

Tillverkningsdatum 04-aug-2009

Revisionsdatum 21-maj-2025

Revisionsnummer 1

Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning:	NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE
Cat No. :	C21108
Synonymer	Single Nickel Salt; Nickeous Sulfate Crystal; Sulfuric Acid Nickel (II) Salt.
CAS-nr	10101-97-0
EC-nr	232-104-9
Molekylformel	Ni O4 S . 6 H2 O

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk	Laboratoriekemikalier.
Användningssektor	SU3 - Industriella användningsområden: Användningsområden av ämnen som sådana eller i preparat på industrianläggningar
Produktkategori	PC21 - Laboratoriekemikalier
Processkategorier	PROC15 - Användning som laboratoriereagens
Miljöavgivningskategori	ERC6a - Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne (användning av intermediärer)
Användningar som det avråds från	Ingen information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
E-postadress	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt.
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

CHEMTREC Telefonnummer, USA: 800-424-9300
CHEMTREC Telefonnummer, Europa: 703-527-3887

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008**Fysiska faror**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Hälsöfaror

Akut oral toxicitet	Kategori 4 (H302)
Akut inhalationstoxicitet - Damm och dimmor	Kategori 4 (H332)
Frätande/irriterande på huden	Kategori 2 (H315)
Luftvägssensibilisering	Kategori 1 (H334)
Hudsensibilisering	Kategori 1 (H317)
Mutagenitet i könsceller	Kategori 2 (H341)
Cancerogenitet	Kategori 1A (H350i)
Reproduktionstoxicitet	Kategori 1B (H360D)
Toxicitet för specifikt målorgan - (upprepad exponering)	Kategori 1 (H372)

Miljöfaror

Akut toxicitet i vattenmiljön	Kategori 1 (H400)
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Kategori 1 (H410)

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

2.2. Märkningsuppgifter

Signalord

Fara

Faroangivelser

- H302 + H332 - Skadligt vid förtäring eller inandning
- H315 - Irriterar huden
- H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
- H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
- H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
- H350i - Kan orsaka cancer vid inandning
- H360D - Kan skada det ofödda barnet
- H372 - Orsakar skador på andningssystemet genom lång eller upprepad exponering vid inandning
- H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

- P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning
- P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
- P308 + P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp
- P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
- P273 - Undvik utsläpp till miljön

SÄKERHETSDATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

Ytterligare EU-märkning

Begränsat till yrkesanvändning

2.3. Andra faror

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

Giftigt för landlevande ryggradsdjur

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Komponent	CAS-nr	EC-nr	Viktprocent	CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0		>95	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Nickelsulfat	7786-81-4	EEC No. 232-104-9	-	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Resp. Sens. 1 (H334) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Komponent	Specifika koncentrationsgränser (SCL)	M-Faktor	Komponentanteckningar
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	-	1	-
Nickelsulfat	Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=20% Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01% STOT RE 1 (H372) :: C>=1% STOT RE 2 (H373) :: 0.1%<=C<1%	1 (acute) 1 (chronic)	-

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ögonkontakt

Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

Hudkontakt	Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård.
Förtäring	Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.
Inandning	Flytta till frisk luft. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Uppsök läkare omedelbart. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning.
Förstahjälparens självskydd	Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelsmärta, eller rodnad

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Uppllysning till läkaren Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel

Ämnet är inte lättantändligt; använd ett medel som bäst tillämpar sig för släckning av en omgivande brand.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inte brännbart, ämnet självt brinner inte men kan brytas ned vid upphettning och alstra frätande och/eller giftiga ångor. Låt inte avrinning från brandbekämpning komma in i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter

Svaveloxider, Nickeloxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik dammbildning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Förhindra att produkten når avlopp. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas. Får inte släppas ut i miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Undvik dammbildning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd enbart i en kemisk rökhu. Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Undvik dammbildning. Inandas inte damm. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats.

7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgränser

Liste kille Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden

Komponent	Europeiska unionen	Storbritannien	Frankrike	Belgien	Spanien
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Skin			TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
Nickelsulfat		Resp. Sens.	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures).		TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)

Komponent	Italien	Tyskland	Portugal	Nederländerna	Finland
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		
Nickelsulfat		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m ³ 8 tunteina TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina

Komponent	Österrike	Danmark	Schweiz	Polen	Norge
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)					TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer
Nickelsulfat					TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

Biologiska gränsvärden

Liste kilde

Komponent	Italien	Finland	Danmark	Bulgarien	Rumänien
Nickelsulfat				Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts Ni	

Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

8.2. Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Använd enbart i en kemisk rökhus. Se till att det finns ögon duschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

Handskydd

Skyddshandskar

Handskmaterial	Genombrottstid	Tjocklek på handske	EU-standard	Handske kommentarer
Neopren PVC Naturgummi Nitrilgummi	Se tillverkarens rekommendationer	-	EN 374	(minimikrav)

Hud- och kroppsskydd

Använd lämpliga skyddshandskar och klädsel för att förhindra hudexponering.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom.

Rekommenderad filtertyp: Partikelfiler som uppfyller EN 143

Småskalig / laboratoriebruk

Upprätthåll tillräcklig ventilation Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom

Rekommenderad halvmask: - Partikelfilterskydd: EN149: 2001

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	Fast Kristallin	
Utseende	Blågrön	
Lukt	Luktfrött	
Luktröskel	Inga data tillgängliga	
Smältpunkt/smältpunktsintervall	53 °C / 127.4 °F	
Mjukningspunkt	Inga data tillgängliga	
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Ingen information tillgänglig	
Brandfarlighet (Vätska)	Ej tillämpligt	Fast
Brandfarlighet (fast, gas)	Ingen information tillgänglig	
Explosionsgränser	Inga data tillgängliga	
Flampunkt	Ingen information tillgänglig	Metod - Ingen information tillgänglig
Självantändningstemperatur	Inga data tillgängliga	
Sönderfallstemperatur	> 280°C	
pH	4-6	5% aq. sol
Viskositet	Ej tillämpligt	Fast
Vattenlöslighet	625 g/L (0°C)	
Löslighet i andra lösningsmedel	Ingen information tillgänglig	
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)		
Ångtryck	Inga data tillgängliga	
Densitet / Specifik vikt	2.07 g/cm ³	
Skrymdensitet	Inga data tillgängliga	
Ångdensitet	Ej tillämpligt	Fast
Partikelegenskaper	Inga data tillgängliga	

9.2. Annan information

Molekylformel	Ni O ₄ S . 6 H ₂ O
Molekylvikt	262.85
Avdunstningshastighet	Ej tillämpligt - Fast

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisation
Farliga reaktioner

Farlig polymerisation förekommer inte.
Inget under normal bearbetning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Undvik dammbildning.

10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. . Starka syror.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Svaveloxider. Nickeloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produktinformation

a) Akut toxicitet.

Oral

Kategori 4

Dermal

Inga data tillgängliga

Inandning

Kategori 4

Komponent	LD50 oral	LD50 dermal	LC50 Inandning
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	LD50 = 361.9 mg/kg (Rat)	-	-
Nickelsulfat	275 mg/kg (Rat)	-	2.48 mg/l (4h) (Rat)

b) Frätande/irriterande på huden.

Kategori 2

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Kategori 1

Hud

Kategori 1

Kan ge allergi vid hudkontakt

e) Mutagenitet i könsceller.

Kategori 2

Möjlig risk för bestående hälsoskador

f) Cancerogenitet.

Kategori 1A

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

Komponent	EU	UK	Tyskland	IARC
-----------	----	----	----------	------

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)				Group 1
Nickelsulfat	Carc Cat. 1A		Cat. 1	Group 1

g) Reproduktionstoxicitet. Kategori 1B
Reproduktiva effekter Kan ge fosterskador.

h) Specifik organotoxicitet – enstaka Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda exponering.

i) Specifik organotoxicitet – upprepad Kategori 1 exponering.

Exponeringsväg Inandning
Målorgan Andningssystem.

j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt
Fast

Symptom / effekterna, Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, både akuta och fördröjda stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelsmärta, eller rodnad.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet Ekotoxicitetseffekter

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet.

Komponent	Sötvattenfiskar	vattenloppa	Sötvattenalger
Nickelsulfat	Brachydanio rerio: LC50>100 mg/L 24h Oncorhynchus mykiss: LC50=1.28 mg/L 96h	EC50: = 1 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 0.75 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Komponent	Microtox	M-Faktor
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		1
Nickelsulfat		1 (acute) 1 (chronic)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet Produkten innehåller tungmetaller. Utsläpp i miljön måste undvikas. Särskild förbehandling krävs
Persistens kan kvarstå, Inga kända enligt levererad information.
Nedbrytbarhet Inte relevanta för oorganiska ämnen.
Nedbrytning i reningsverk Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

12.3. Bioackumuleringsförmåga Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

12.4. Rörligheten i jord

Produkten är vattenlöslig, och kan spridas i vattensystem Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin vattenlöslighet. Lättrörlig i jordar

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

12.7. Andra skadliga effekter Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter

Får inte släppas ut i miljön. Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet. Släpp inte denna kemikalie i miljön.

AVSNITT 14: Transportinformation

IMDG/IMO

14.1. UN-nummer

UN3077

14.2. Officiell transportbenämning

Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s.

Officiell teknisk benämning

Nickel sulfat

14.3. Faroklass för transport

9

14.4. Förpackningsgrupp

III

ADR

14.1. UN-nummer

UN3077

14.2. Officiell transportbenämning

Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s.

Officiell teknisk benämning

Nickel sulfat

14.3. Faroklass för transport

9

14.4. Förpackningsgrupp

III

IATA

14.1. UN-nummer

UN3077

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

14.2. Officiell transportbenämning	Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s.
Officiell teknisk benämning	Nickel sulfat
14.3. Faroklass för transport	9
14.4. Förpackningsgrupp	III

14.5. Miljöfaror	Miljöfarlig Produkten är ett havsförorenande ämne enligt IMDG/IMO:s kriterier
-------------------------	--

14.6. Särskilda skyddsåtgärder	Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.
---------------------------------------	---

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Inte tillämpligt, förpackade varor
---	------------------------------------

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponent	CAS-nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Nickel(II) sulfat hexahydrat (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	X	X	-	X	X
Nickelsulfat	7786-81-4	232-104-9	-	-	X	X	KE-25867	X	X

Komponent	CAS-nr	TSCA (Lag om kontroll av giftiga ämnen)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Nickel(II) sulfat hexahydrat (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	-	-	X	X
Nickelsulfat	7786-81-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

Komponent	CAS-nr	REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - tillståndspliktiga ämnen	REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Begränsningar av vissa farliga ämnen	REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC)
Nickel(II) sulfat hexahydrat (1:1:6)	10101-97-0	-	Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-
Nickelsulfat	7786-81-4	-	Use restricted. See entry 28. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-

SÄKERHETS DATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

			details)	
--	--	--	----------	--

REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponent	CAS-nr	Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tröskelvärden för storolyckor Anmälan	Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - tröskelvärdena för krav säkerhetsrapport
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Nickelsulfat	7786-81-4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .
Beakta Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga i arbetslivet
Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar
Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat

Nationella föreskrifter

WGK klassificering

Se tabell för värden

Komponent	Tyskland Vattenklassificering (AwSV)	Tyskland - TA-Luft-klass
Nickelsulfat	WGK 3	

Komponent	Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)
Nickelsulfat	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H302 - Skadligt vid förtäring

H315 - Irriterar huden

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H332 - Skadligt vid inandning

H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

H350i - Kan orsaka cancer vid inandning

SÄKERHETSATABLAD

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Revisionsdatum 21-maj-2025

H360D - Kan skada det ofödda barnet
H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Teckenförklaring

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning
EINECS/ELINCS - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen	DSL/NDL - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen
PICCS - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen	ENCS - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen
IECSC - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen	AICS - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)
KECL - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen	NZIoC - Nya Zeelands kemikalieförteckning
WEL - Exponering på arbetsplatsen	TWA - Tidsvägt medelvärde
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)	IARC - Internationella institutet för cancerforskning
DNEL - Uppskattad nolleffektnivå	Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
RPE - Andningsskydd	LD50 - Letal dos 50%
LC50 - Dödlig koncentration 50%	EC50 - Effektiv koncentration 50%
NOEC - Nolleffektkoncentration	POW - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten
PBT - Långlivade, bioackumulerande, giftiga	vPvB - mycket långlivade och mycket bioackumulerande
ADR - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg	ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code	MARPOL - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg
OECD - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling	ATE - Uppskattad akut toxicitet
BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF)	VOC - (flyktig organisk förening)

Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor
Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Råd om utbildning

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

Framställd av	Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0
Tillverkningsdatum	04-aug-2009
Revisionsdatum	21-maj-2025
Revisionssammandrag	Första utgåva.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Slut på säkerhetsdatablad